

Proje Tanıtım Dokümanı

Melikşah Camgöz

GitHub: <https://github.com/meliksah-camgoz/Gorev-Yonetim-Projesi-API>

Görev ve Çalışan Takip Sistemi

1. Proje Amacı

Bu projenin amacı, bir yazılım şirketi içerisindeki görevlerin oluşturulması, çalışanlara atanması, görev durumlarının takip edilmesi ve görevlerin önceliklendirilmesini sağlayan bir backend sistemi geliştirmektir.

Geliştirilen sistem ile şirket içerisindeki görevlerin merkezi bir yapı üzerinden yönetilmesi hedeflenmektedir. Sistem sayesinde yöneticiler veya yetkili kullanıcılar yeni görevler oluşturabilir, görevleri çalışanlara atayabilir, görevlerin mevcut durumlarını güncelleyebilir ve görevleri öncelik seviyelerine göre takip edebilir.

Proje, **Node.js** ve **Express.js** kullanılarak REST API mimarisi üzerine geliştirilmiştir. Verilerin kalıcı olarak saklanması için **MySQL** veritabanı kullanılmıştır. API endpointlerinin test edilmesi ve doğrulanması için **Postman** kullanılmıştır.

2. Senaryo

Bir yazılım şirketinde aynı anda birden fazla proje yürütülmektedir. Projelerde görev alan çalışanların sorumluluklarının ve kendilerine atanmış görevlerin düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

Mevcut durumda görevlerin farklı ortamlarda takip edilmesi bilgi kaybına, görevlerin unutulmasına veya görev durumlarının güncel olarak takip edilememesine neden olabilmektedir.

Bu problemi çözmek amacıyla geliştirilen sistemde görevler merkezi bir veritabanında tutulmaktadır.

Her görev için;

- Görev başlığı
- Görev açıklaması
- Atanan çalışan
- Görev durumu
- Görev önceliği
- Oluşturulma tarihi
- Güncellenme tarihi

bilgileri tutulmaktadır.

Görev durumları:

- pending — Bekliyor
- in_progress — Devam ediyor
- completed — Tamamlandı

şeklinde takip edilmektedir.

Görev öncelikleri ise:

- low — Düşük
- medium — Orta
- high — Yüksek

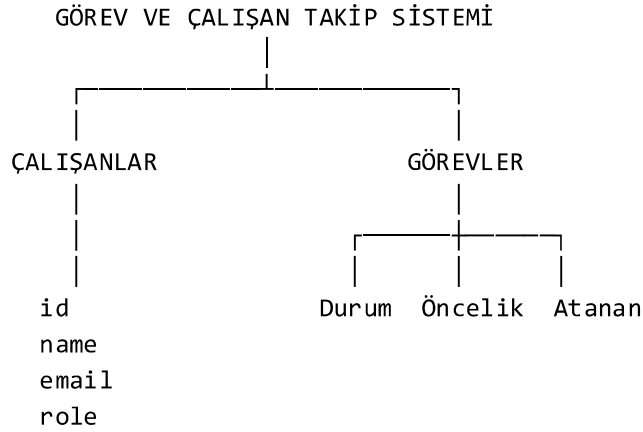
olarak belirlenmiştir.

3. Sistem Özeti

Sistem temel olarak **Çalışanlar** ve **Görevler** olmak üzere iki ana veri yapısından oluşmaktadır.

Bir çalışana birden fazla görev atanabilmektedir. Görev tablosunda bulunan assigned_to alanı üzerinden görev ile çalışan arasında ilişki kurulmuştur.

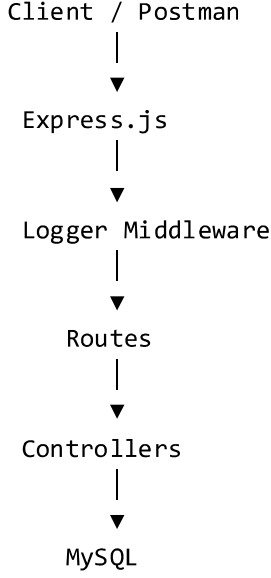
Temel sistem yapısı:



Backend uygulaması HTTP isteklerini Express.js routing yapısı üzerinden karşılamakta ve ilgili işlemleri controller katmanına aktarmaktadır.

Veritabanı işlemleri MySQL üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Genel çalışma yapısı:



4. Temel Sistem Özellikleri

Sistem aşağıdaki temel işlemleri desteklemektedir:

Görev Oluşturma

Kullanıcı yeni bir görev oluşturabilir ve görev için başlık, açıklama, çalışan, durum ve öncelik bilgilerini belirleyebilir.

Görev Listeleme

Sistemde bulunan tüm görevler görüntülenebilir. Görevler aynı zamanda atanan çalışan bilgisiyle birlikte listelenmektedir.

Görev Detayı

Belirli bir görev ID'si kullanılarak ilgili görevin detayları görüntülenebilir.

Görev Güncelleme

Mevcut görevlerin başlığı, açıklaması, atanmış çalışanı, durumu ve öncelik seviyesi güncellenebilir.

Görev Silme

Artık ihtiyaç duyulmayan görevler sistemden silinebilir.

Filtreleme

Görevler çeşitli kriterlere göre filtrelenebilir. Örneğin:

GET /api/tasks?status=pending

ile bekleyen görevler,

GET /api/tasks?priority=high

ile yüksek öncelikli görevler,

GET /api/tasks?assigned_to=1

ile belirli bir çalışana atanmış görevler getirilebilir.

Birden fazla filtre de aynı anda kullanılabilir:

GET /api/tasks?status=pending&priority=high

5. Kullanılan Teknolojiler

Projede aşağıdaki teknolojiler kullanılmıştır:

Teknoloji	Kullanım Amacı
Node.js	Backend çalışma ortamı
Express.js	REST API ve routing
MySQL	Veritabanı
mysql2	Node.js – MySQL bağlantısı
dotenv	Ortam değişkenlerinin yönetimi
Postman	API testleri
JavaScript	Backend uygulama geliştirme

6. Middleware Yapısı

Sistemde tüm HTTP isteklerini takip etmek amacıyla temel bir **Logger Middleware** geliştirilmiştir.

Middleware her istekte:

- HTTP methodunu
- İstek endpointini
- Zaman bilgisini

konsola yazdırmaktadır.

Örneğin:

```
[2026-09-23T08:06:00.000Z] GET /api/tasks  
[2026-09-23T08:07:12.000Z] POST /api/tasks  
[2026-09-23T08:08:35.000Z] PUT /api/tasks/1
```

Bu yapı sayesinde backend'e gelen isteklerin takip edilmesi ve temel hata ayıklama süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Ayrıca görev oluşturma ve güncelleme işlemlerinde gelen verilerin kontrol edilmesi için validation middleware kullanılmıştır.

7. Projenin Genel Hedefi

Projenin temel hedefi, bir yazılım şirketinin günlük görev yönetimi ihtiyacını karşılayabilecek, sade ve genişletilebilir bir backend altyapısı oluşturmaktır.

Geliştirilen REST API yapısı sayesinde görevlerin oluşturulması, görüntülenmesi, güncellenmesi, silinmesi, çalışanlara atanması ve çeşitli kriterlere göre filtrelenmesi mümkün hale getirilmiştir.

Proje aynı zamanda **Node.js, Express.js, REST API, middleware, routing, CRUD işlemleri, MySQL ve Postman test süreçlerinin** birlikte kullanıldığı temel bir backend uygulaması olarak tasarlanmıştır.